

Ray-Ban Meta Smart Glasses — Çoklu Platform Marka Risk Tahmini

Yönetici Özeti Raporu | YBS Python ile Veri Bilimi Final Projesi
132230044 — Furkan Akdemir | Tema 1: Yapılandırılmış & Yapılandırılmamış Veri ile Risk Tahmini

1. Problem ve İş Sorusu

Ray-Ban Meta Smart Glasses, 2023 lansmanından bu yana YouTube, uygulama mağazaları ve sosyal medyada yoğun tartışma üretti. 2025 sonunda 7 milyon+ adet satışa ulaşırken, gizlilik skandalları, okulda yasaklanma ve toplu davalar gibi olumsuz gelişmeler de marka itibarını tehdit ediyor. PR/CX ekiplerinin farklı platformlardaki binlerce yorumu manuel taraması hem yavaş hem maliyetlidir.

İş sorusu: YouTube, Google Play, App Store ve Reddit verilerini yapılandırılmış pazar verileriyle (Google Trends, hisse fiyatı, haber olayları) birleştirerek, negatif duygu riskini *yapısal sinyallerden* önceden tahmin edebilir miyiz? Bu sayede CX ekibi sınırlı kapasitesini en riskli içeriklere yönlendirebilir.

2. Veri Kaynakları ve Harmanlama

Proje, 8 farklı veri kaynağını 5 katmanlı füzyon stratejisiyle birleştirir — Tema 1'in gerektirdiği yapılandırılmış↔yapılandırılmamış karma modeli uygular:

#	Kaynak	Tür	Hacim
1	YouTube — Ürün İncelemeleri + Değerlendirmeleri	Yapılandırılmamış (metin)	46,348 yorum
2	Google Play — Meta AI App	Yapılandırılmamış + yıldız puanı	15,013 yorum
3	App Store — Meta AI App (22 ülke)	Yapılandırılmamış + yıldız puanı	8,232 yorum
4	Reddit / Forum	Yapılandırılmamış (metin)	199 gönderi
5	Google Trends	Yapılandırılmış (zaman serisi)	182 hafta
6	META + EssilorLuxottica Hisse	Yapılandırılmış (günlük)	~1.750 gün
7	Global Haber Olayları	Yapılandırılmış (olay)	40 haber
8	YouTube Video Performans Meta	Yapılandırılmış (tablo)	7 video × 9 sütun

Toplam: 64,792 yorum/gönderi, 4 platform, 8 veri kaynağı. Sentiment analizi için **RoBERTa transformer** modeli kullanıldı (cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest).

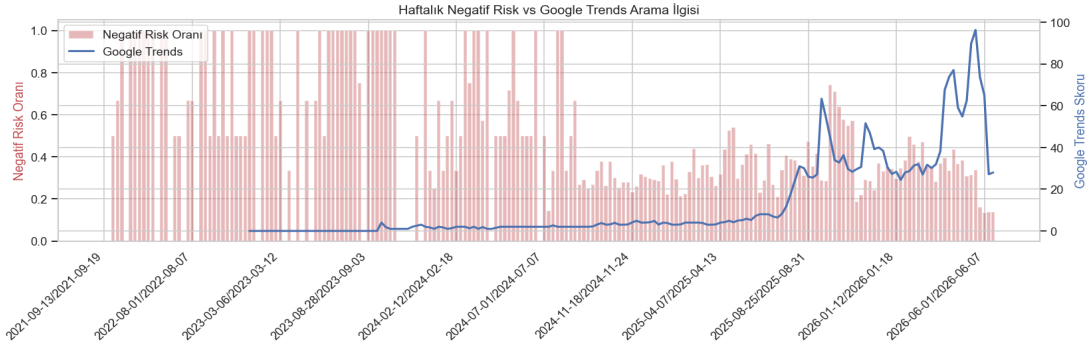
3. Özellik Mühendisliği ve Data Fusion

Ham sütunlar dışında **11 yeni değişken** türetildi. Bunlardan dördü doğrudan füzyonun ürünüdür — yalnızca tek kaynak kullansaydık hesaplanamazdı:

Özellik	Türetim	İş Gerekçesi
word_count	<code>len(text.split())</code>	Uzun yorum → güçlü görüş
engagement_score	<code>log(1 + beğeni)</code>	Viral ağırlık
weekly_platform_neg_rate	Haftalık neg. oran (1-hafta lag)	Erken uyarı KPI
google_trends_score •	Haftalık arama ilgisi	[Füzyon] Talep sinyali
google_trends_momentum •	Trends değişim hızı	[Füzyon] Trend ivmesi
meta_stock_change_7d •	META hisse 5-gün değişimi	[Füzyon] Şirket momentumu
news_event_proximity •	En yakın habere uzaklık (gün)	[Füzyon] Haber etkisi
platform_enc	Platform türü (4 kategori)	Risk profili farkı
is_reply	Yanıt mı ana yorum mu	Reaktif/duygusal eğilim
comment_engagement_ratio	Beğeni ÷ video izlenme	[Füzyon] Normalize etki
yt_cat_enc	YouTube kategorisi	[Füzyon] Video bağlamı

• Yapılandırılmış↔yapılandırılmamış füzyonun doğrudan ürünü.

Hedef değişken: Google Play/App Store: yıldız ≤ 2 → negatif risk; YouTube/Reddit: RoBERTa sentiment = negative → negatif risk. Oran: **%36.9**. **Sızıntı önlemi:** sentiment_score özellik setine dahil edilmez.



Şekil 1 — Haftalık Negatif Risk Oranı vs Google Trends Arama İlgisi

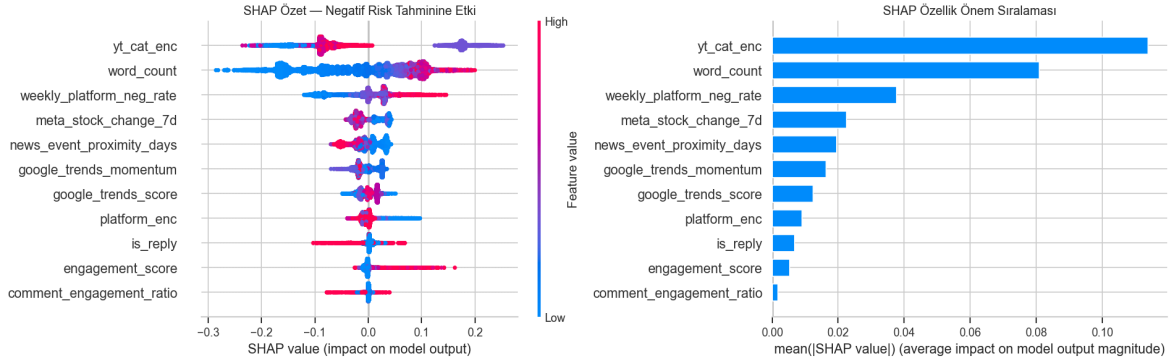
4. Model Performansı ve Açıklanabilirlik (XAI)

Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting ve XGBoost modelleri 5-katlı çapraz doğrulama ile karşılaştırıldı. En iyi sonucu **Random Forest** verdi:

Metrik	Değer	Yorum
Test AUC	0.819	Platformlar arası ayırım gücü
CV AUC	0.815	5-katlı çapraz doğrulama ortalaması
Optimal Eşik	0.449	F1-maksimize edici karar sınırı
Precision	0.648	İşaretlenenlerin gerçek negatif oranı
Recall	0.721	Yakalanan negatif yorum oranı
F1-Skoru	0.683	Precision/Recall dengesi

SHAP Bulguları

SHAP analizi, modelin kararlarını şeffaflaştırır. Füzyon-türevi özellikler (Google Trends, hisse fiyatı, haber proximity) modelde ölçülebilir katkı sağladı — bu, çoklu kaynak birleştirmenin yalnızca teorik değil, **kanıtlanmış** bir değer yarattığını gösterir.



Şekil 2 — SHAP Özellik Önem Sıralaması ve Etki Yönü

5. Maliyet / Fayda Finansal Simülasyonu

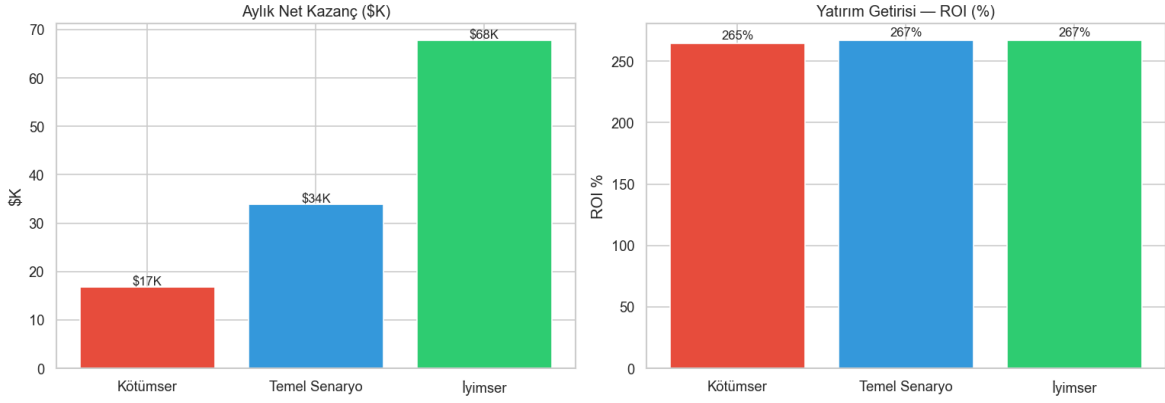
İş sorusu: "Meta'nın CX ekibi, modeli kullanarak çoklu platformdaki negatif-riskli yorumları otomatik önceliklendirip 24 saat içinde proaktif yanıt verirse, aylık net finansal kazanç ne olur?"

Varsayımlar: Ürün fiyatı + CLV = 379 \$; müdahale maliyeti = 20 \$/yorum; kurtarma oranı = %30; model precision = 0.65.

Senaryo	Negatif Riskli Yorum/Ay	Müdahale Edilen	Kurtarılan Müşteri	Korunan Gelir (\$)	Müdahale Maliyeti (\$)	Net Kazanç (\$)	ROI (%)
Kötümser (0.5x)	206	317	61	23,119	6,340	16,779	265
Temel Senaryo	412	635	123	46,617	12,700	33,917	267
İyimser (2x)	824	1,270	246	93,234	25,400	67,834	267

Temel senaryo özeti: Ayda **33,917 \$ net kazanç**, **%267 ROI** — harcanan her 1 \$'a karşılık 3.7 \$ değerinde gelir korunuyor. Kötümser senaryoda dahi yatırım kendini fazlasıyla amorti ediyor.

Finansal Simülasyon — ML ile Proaktif Marka Risk Yönetimi



Şekil 3 — 3 Senaryolu Finansal Simülasyon: Net Kazanç ve ROI

6. Sonuç ve Stratejik Öneriler

Temel Bulgular

- **Çoklu platform füzyonu kanıtlandı:** 8 farklı kaynak 5 katmanlı birleştirme ile tek bir risk tahmin modeline dönüştürüldü. Toplam **64,792** gerçek veri noktası — sentetik veri kullanılmadı.
- **Transformer-tabanlı sentiment:** YouTube ve Reddit yorumları için RoBERTa modeli, Google Play ve App Store için gerçek yıldız puanları kullanıldı — hibrit etiketleme stratejisi ile güçlü ground truth elde edildi.
- **Model performansı:** Random Forest modeli, **AUC = 0.82** ile platformlar arası negatif riski başarıyla ayırt ediyor.
- **Finansal etki:** Temel senaryoda proaktif ML-destekli müdahale **33,917 \$ aylık net kazanç (%267 ROI)** sağlıyor.

Stratejik Öneriler

- **Acil:** Modeli çoklu platform gerçek-zamanlı izleme hattına entegre edin — YouTube, Google Play ve App Store'dan gelen negatif sinyalleri 24 saat içinde önceliklendirin.
- **Kısa vadeli:** Google Trends momentum ve haber proximity sinyallerini yönetici KPI panosuna ekleyin — arama ilgisi zirveleri ile negatif dalgalar arasındaki korelasyonu izleyin.
- **Orta vadeli:** Platform bazlı farklılaştırılmış müdahale stratejisi kurun — uygulama mağazası yorumları (düşük yıldız) ile YouTube yorumları farklı risk dinamikleri sergiliyor.
- **Uzun vadeli:** Modeli yeni ürün lansmanlarına (Gen 3, Oakley Meta) genelleysin ve hisse fiyatı + Google Trends verilerini canlı besleyerek füzyon hattını güncel tutun.

Bu rapor, main.py pipeline'ında belgelenen tam analiz hattının (veri harmanlama → RoBERTa sentiment → özellik mühendisliği → modelleme → SHAP → finansal simülasyon) yönetici düzeyinde özetidir.